

1. このテーマで電験は何を問うか

磁界の式選択と向き・重ね合わせ、ファラデー/レンツ、運動起電力、電磁力の大きさと方向を処理する。L0系はこれら一般原理の具体例として使う。

2. 基礎概念：HとB

磁界の強さ H [A/m] と磁束密度 B [T] を区別する。媒質の透磁率を μ とすると $B = \mu H$ 。複数磁界は先に向きを決め、同方向なら加算、逆方向なら差を取る。

3. 形状ごとの磁界式と成立条件

- ・点磁極（空气中）： $H = m / (4\pi\mu_0 r^2)$ 。N極から出てS極へ入る向き。
- ・十分長い直線導体： $H = I / (2\pi r)$ 。向きは右ねじの法則。
- ・一卷円形コイル中心： $H = I / (2r)$ 。直線導体の式と混同しない。
- ・円弧中心： $H = I\theta / (4\pi r)$ 、 θ はrad。中心を通る放射状直線部の寄与は0。

4. 電磁誘導

N巻コイルを貫く1巻当たり磁束 Φ [Wb] が変化すると $e = -N d\Phi / dt$ 。有限時間では $|e| = N |\Delta\Phi| / \Delta t$ 。負号は磁束変化を妨げる向き（レンツの法則）を示す。閉回路なら誘導電流が流れる。

5. 運動起電力

導体長 l 、磁束密度 B 、速度 v が互いに直交する一様磁界では $e = Blv$ 。回転なら直径 D [m]、回転速度 n [min⁻¹] から $v = \pi Dn / 60$ 。1巻の両有効導体が直列加算される場合は有効導体数を掛ける。

6. 電磁力

磁界と電流の角度を θ とすると $F = Bil \sin \theta$ 。直交なら $F = Bil$ 、平行なら0。平行導体は同方向電流で引力、逆方向で反発。大きさ計算と方向判定を分ける。

7. 問題を見たときの解法手順

- ・磁界: 求める量 H/B → 形状 → 式 → 向き → 合成 → 必要なら $B = \mu H$ 。
- ・誘導: 磁束変化か運動か判定 → Faradayか Blv → 巻数/有効導体数 → 向き。
- ・力: B, l, v, θ を抽出 → $F = Bil \sin \theta$ → 電流と磁界から方向 → 平行導体の規則で検算。

8. 3段階例題

- ・基礎： $l=10\text{ A}$ の十分長い直線導体から $r=0.20\text{ m}$ 。 $H=10/(2\pi\times 0.20)=7.96\text{ A/m}$ 。 B を問われていないので μ_0 は掛けない。
- ・本試験標準：20巻、1巻当たり磁束が $0.018\rightarrow 0.006\text{ Wb}$ へ 0.030 s で減少。 $|e|=20\times 0.012/0.030=8.0\text{ V}$ 。向きは減少を妨げる向き。
- ・複合： $D=0.40\text{ m}$ 、 $n=1200\text{ min}^{-1}$ 、 $B=0.25\text{ T}$ 、 $l=0.30\text{ m}$ 、1巻2有効導体。 $v=\pi\times 0.40\times 1200/60=25.13\text{ m/s}$ 。1本 $e_1=0.25\times 0.30\times 25.13=1.885\text{ V}$ 、2本直列で 3.77 V 。

9. L0系の超電導磁気浮上へ接続

JR東海一次資料では、車上にニオブチタン合金を液体ヘリウムで約 -269°C に冷却した超電導磁石、ガイドウェイ両側に浮上・案内コイルを用いる。超電導磁石の高速通過でコイルに誘導電流が流れ、押上げ/引上げる磁力が生じる。自重と磁力が釣り合う位置で安定し、浮上高は 10 cm 。左右にずれると遠側の吸引・近側の反発で中央へ戻る。浮上用に浮上・案内コイルへ外部電力を供給する必要はない。

試験知識の流れ: 磁束変化 → 誘導起電力 → 誘導電流 → 磁界 → 電磁力

出典: JR東海「超電導リニアの原理」 <https://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/about/> (2026-09-13確認)

10. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ $H[\text{A/m}]$ と $B[\text{T}]$ 、直線/円形/円弧の式を混同する。円弧角 θ を度そのまま代入する。
- ・磁界の向きを決めず数値だけ足す。Faradayで巻数 N を落とす。負号を単なる「負の答え」と扱う。
- ・ $e=Blv\sin\theta$ を直接入れる、有効導体数を落とす、 $F=BIl$ で $\sin\theta$ を落とす。
- ・実車のコイル寸法・磁束密度・電流値・結線値を一次資料なしに真値化しない。

11. 過去問でどう出るか

- ・R8上 理論 問4: 点磁極、向き、重ね合わせ。
- ・R8上 機械 問2: $e=Blv$ 、周速度、有効導体数。
- ・R7下 理論 問4: 円弧電流と方向を含む合成。
- ・R7上 理論 問4: 直線導体と円形コイルの式選択。
- ・R6下 理論 問3: Faraday、巻数、磁束変化率。
- ・R6下 理論 問4: 平行導体の磁界・電磁力方向。

12. 公式・解法まとめ

$B=\mu H$ | 点磁極 $H=m/(4\pi\mu_0 r^2)$ | 直線 $H=l/(2\pi r)$ | 円形中心 $H=l/(2r)$ | 円弧 $H=l\theta/(4\pi r)$ | $e=-N d\Phi/dt$ | $|e|=N|\Delta\Phi|/\Delta t$ | $e=Blv$ | $v=\pi Dn/60$ | $F=BIl\sin\theta$ 。

品質ゲート境界: 自己インダクタンス・磁気エネルギー・荷電粒子軌道は本Topicの固定範囲外。選定6問に必要な知識のみを収録する。